

Taller 3: Modelos no lineales - Regresión logística

Giovany Babativa-Márquez, PhD

23 de septiembre de 2026

Tabla de Contenidos

1. Deserción escolar	1
2. Violencia contra las mujeres	2

1. Deserción escolar

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de Deserción (ENDE), en donde uno de los propósitos es profundizar en las condiciones de los desertores y sus hogares, esta encuesta es ejecutada en el año 2011 por el DANE y fue agregada como un módulo adicional en la GEIH para identificar niños que estuvieran fuera del sistema escolar (desertores). Asimismo, se seleccionó a un niño del mismo municipio, estrato y clase pero que asistiera a la escuela o colegio para que fuera parte del grupo contrafactual (grupo de control).

Uno de los aspectos de mayor relevancia consiste en identificar los factores de riesgo y de protección asociados con la deserción escolar; para ello se aplicó un instrumento que permitiera identificar los factores determinantes en la deserción desde la perspectiva del niño, el hogar y su entorno. El conjunto de datos que se le ha suministrado es una pequeña muestra de la ENDE con 5000 encuestas y que puede encontrarla en el repositorio de GitHub.

Para cargar el conjunto de datos siga estas instrucciones:

```
options(scipen = 999)
library(pacman)

p_load(tidyverse, broom, modelr, haven, labelled,
       skimr, corrplot, psych, gt, gtsummary, pROC)

url <- "https://github.com/jgbabativam/AnaDatos/raw/main/datos/Deser_DANE.sav"

datos <- read_sav(url)
```

1. Realice un análisis descriptivo y exploratorio que le permita comprender los datos.

- ¿Cuántos registros por grupo (control/desertores) se tienen?
- Dentro de cada grupo, ¿cuántos son hombres y cuántas son mujeres? ¿Cree que puede existir alguna asociación entre esas variables?
- ¿Considera que si el niño debe trabajar, afecta el nivel de deserción? Explique y use una prueba estadística para soportar su conclusión.
- ¿El modelo educativo está relacionado con la deserción escolar?
- ¿La edad está relacionada con la deserción escolar?
- ¿La tenencia de libros está relacionada con la deserción escolar?
- ¿El nivel educativo de la madre está relacionado con la deserción escolar?
- Haga un boxplot del índice de calidad de vida (ICV) por grupo (control/desertor), ¿qué puede decir al respecto?

2. Ajuste el siguiente modelo para el riesgo de deserción:

$$\ln\left(\frac{\pi}{1-\pi}\right) = \beta_0 + \beta_1 ICV$$

En donde π es la probabilidad de desertar, ICV es el índice de calidad de vida.

3. Presente los resultados del modelo anterior y explique el OR (coeficiente exponencial e^{β_1}). ¿Cómo interpretaría el intervalo de confianza del OR?
4. Ahora ajuste un modelo en donde las variables independientes sean: ICV, nivel educativo de la madre, trabajo infantil y cantidad de libros.
5. Interprete los coeficientes del modelo ajustado previamente.
6. Realice una curva ROC que compare los dos modelos. Concluya.

2. Violencia contra las mujeres

El estudio de Oxfam y La Casa de la Mujer está publicado [aquí](#). La investigación se realizó en el marco de la Campaña “Violaciones y otras Violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra”. El estudio se enfocó en zonas donde se tenían alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y tuvo como periodo de referencia los años 2010 a 2014.

Para cargar el conjunto de datos siga estas instrucciones:

```
library(pacman)

p_load(tidyverse, broom, haven, labelled, performance, DataExplorer,
       skimr, corrplot, psych, gt, gtsummary, pROC, patchwork)

url <- "https://github.com/jgbabativam/AnaDatos/raw/main/datos/VolenciaMujer.sav"
mujeres <- read_sav(url) |> as_factor()
```

- Use `lapply(mujeres, function(x) attributes(x)$label)` para ver las etiquetas de las preguntas.

- Use `create_report()` del paquete `DataExplorer` para hacer un análisis exploratorio de los datos.

Teniendo en cuenta que la variable de resultado es `VICTIMA`, resuelva los siguientes puntos:

1. Realice un gráfico de barras que presente el porcentaje de mujeres que han sido víctimas y no han sido víctimas de violencia sexual.
2. Para las mujeres que han sido víctimas, calcule el porcentaje que denunciaron los hechos (`P41D266_DENUNCIO_HECHO`).
3. Realice la prueba Chi-Cuadrado para identificar si existe asociación entre ser víctima de violencia sexual y las variables: edad (`EDAD`), estrato (`ESTRATO`), estado civil (`EST_CIVIL`), nivel educativo (`NIVEL_EDU`), actividad (`ACTIVIDAD`) y tamaño del municipio (`ESTRATOM`).
4. Usando solo las variables que resultaron significativas, ajuste un modelo de regresión logística usando una eliminación por pasos (función `step()`).

Sugerencia: verifique cuál es la categoría de referencia de `VICTIMA` (en `glm()` se modela la probabilidad del segundo nivel del factor) y, si es necesario, use `relevel()` o `fct_relevel()` para que el modelo estime la probabilidad de ser víctima.

5. Imprima los resultados en una tabla e interprete los coeficientes a partir del OR.
6. Haga un pronóstico: ¿cuál es la probabilidad de que una mujer que vive en unión libre en el estrato 2 de una ciudad principal sea víctima de violencia sexual?